

Лабораторная работа № 13

Фильтр пакетов

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Самостоятельная работа	13
4	Контрольные вопросы	15
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	Определение текущих зон	6
2.2	Просмотр служб	7
2.3	Сравнение двух команд для вывода информации	8
2.4	Работа с VNC сервером	8
2.5	Проверка VNC сервера	9
2.6	Работа с VNC сервером	9
2.7	Перезагрузка firewalld и проверка службы	10
2.8	Добавление в конфигурацию порта 2022	10
2.9	Запуск интерфейса GUI firewall-config	11
2.10	Работа в интерфейсе GUI firewall-config	11
2.11	Работа в интерфейсе GUI firewall-config	12
2.12	Перезагрузка конфигурации firewall-cmd и списка доступных сервисов	12
3.1	Создание конфигурации telnet	13
3.2	Создание конфигурации imap, pop3, smtp	13
3.3	Проверка конфигурации	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

Получили полномочия администратора. Определили текущую зону по умолчанию и доступные зоны.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -  
Пароль:  
su: Сбой при проверке подлинности  
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -  
Пароль:  
[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --get-default-zone  
public  
[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --get-zones  
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
```

Рисунок 2.1: Определение текущих зон

Посмотрели службы, доступные на нашем компьютере и определили доступные службы в текущей зоне

```

[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp
amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-fi
ledaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-tes
tnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent coc
kpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp
dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dro
pbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-prox
y freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp g
alera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability htt
p http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target
isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell ku
be-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-contro
ller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-schedu
ler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker
ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp
llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt m
qtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs
nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storagec
onsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgre
sql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv p
tp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rpc-b
ind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip s
ips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroa
k-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing sync
thing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile3
8 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsml vnc-server warpinator wb
em-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp
ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-ser
ver zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ssh

```

Рисунок 2.2: Просмотр служб

Сравнили результаты вывода информации при использовании команды `firewall-cmd --list-all` и команды `firewall-cmd --list-all --zone=public`. Обе команды выводят одинаковую информацию, так как первая команда выводит информацию про зону по умолчанию, то есть про `public`, а вторая просто про `public`. Таким образом, из-за того, что `public` является зоной по умолчанию вывод совпадает.

```

[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:

```

Рисунок 2.3: Сравнение двух команд для вывода информации

Добавили сервер VNC в конфигурацию брандмауэра, проверили, что vnc-server добавился в конфигурацию.

```

[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:

```

Рисунок 2.4: Работа с VNC сервером

Перезапустили службу firewalld и проверили, есть ли vnc-server в

конфигурации. Обратили внимание, что служба vnc-server больше не указана, так как мы ранее добавили ее, как запущенный сервис и при перезапуске автоматически не включалась.

```
[root@rapavlichenko ~]# systemctl restart firewalld
[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рисунок 2.5: Проверка VNC сервера

Добавили службу vnc-server ещё раз, но на этот раз сделали её постоянной. Проверили наличие vnc-server в конфигурации и увидели, что VNC-сервер не указан. Службы, которые были добавлены в конфигурацию на диске, автоматически не добавляются в конфигурацию времени выполнения.

```
[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рисунок 2.6: Работа с VNC сервером

Перезагрузили конфигурацию firewalld и просмотрели конфигурацию времени выполнения, заметили, что служба vnc=server появилась

```
[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рисунок 2.7: Перезагрузка firewalld и проверка службы

Добавили в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP. Затем перезагрузили конфигурацию firewalld. Проверили, что порт был добавлен в конфигурацию.

```
[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@rapavlichenko ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рисунок 2.8: Добавление в конфигурацию порта 2022

Открыли терминал и под учётной записью своего пользователя запустили интерфейс GUI firewall-config. Так как служба отсутствовала, то мы ее установили

```

[root@rapavlichenko ~]# firewall-config
bash: firewall-config: команда не найдена...
Установить пакет «firewall-config», предоставляющий команду «firewall-config»?
[N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Загрузка списка пакетов...
Следующие пакеты должны быть установлены:
dbus-x11-1:1.12.20-8.el9.x86_64      X11-requiring add-ons for D-BUS
firewall-config-1.3.4-9.el9_5.noarch Firewall configuration application
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

```

Рисунок 2.9: Запуск интерфейса GUI firewall-config

Нажали выпадающее меню рядом с параметром Configuration . Открыли раскрывающийся список и выбрали Permanent . Это позволило сделать постоянными все изменения, которые мы вносили при конфигурировании. Выбрали зону public и отметили службы http, https и ftp, чтобы включить их

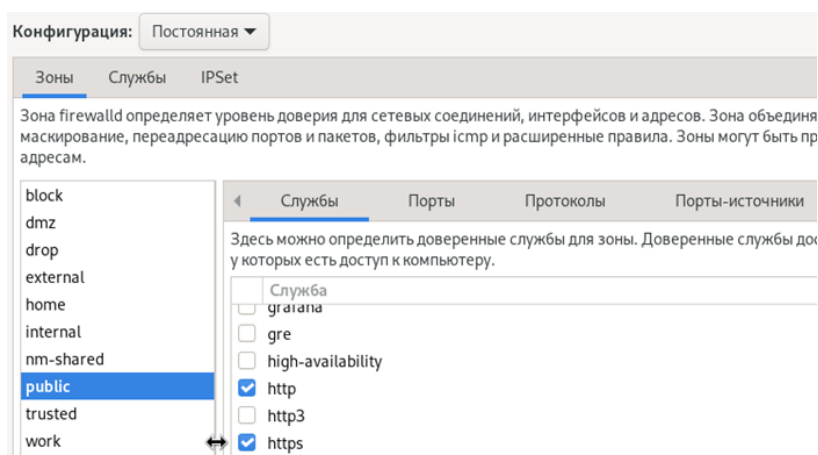


Рисунок 2.10: Работа в интерфейсе GUI firewall-config

Выбрали вкладку Ports и на этой вкладке нажали Add . Ввели порт 2022 и протокол udp, нажали ОК , чтобы добавить их в список. Закрыли утилиту firewall-config.

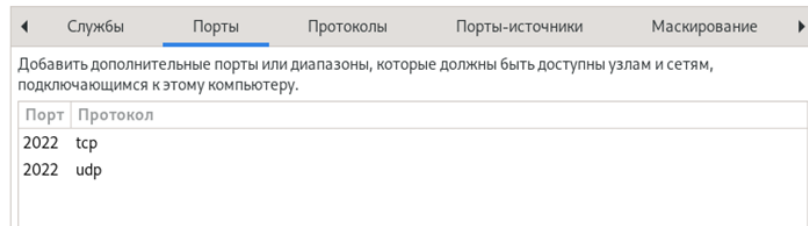


Рисунок 2.11: Работа в интерфейсе GUI firewall-config

В окне терминала ввели `firewall-cmd --list-all`. Обратили внимание, что изменения, которые мы только что внесли, ещё не вступили в силу. Перегрузили конфигурацию `firewall-cmd` и список доступных сервисов, увидели, что изменения были применены

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ firewall-cmd --reload
success
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
```

Рисунок 2.12: Перегрузка конфигурации `firewall-cmd` и списка доступных сервисов

3 Самостоятельная работа

Создали конфигурацию межсетевого экрана, которая позволяет получить доступ к следующим службам: – telnet; – imap; – pop3; – smtp. Для службы telnet сделали это в командной строке.

```
firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$
```

Рисунок 3.1: Создание конфигурации telnet

Для служб imap, pop3, smtp сделали это в графическом интерфейсе

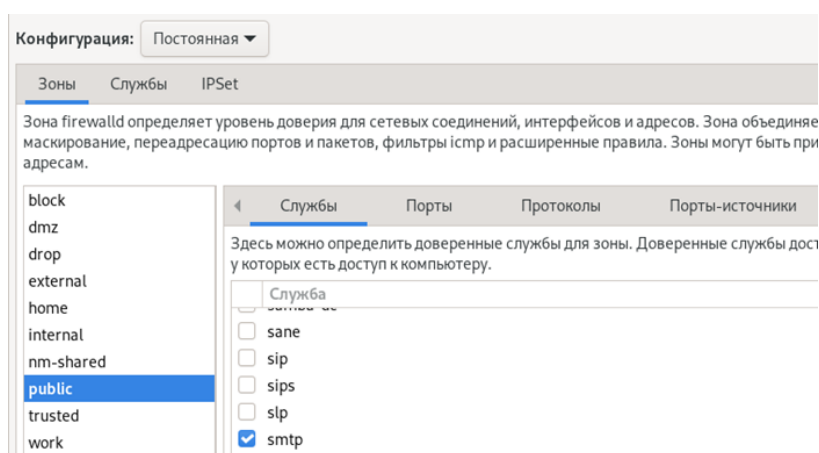


Рисунок 3.2: Создание конфигурации imap, pop3, smtp

Убедились, что конфигурация является постоянной и будет активирована после перезагрузки компьютера. Сделали это, перезагрузив и проверив их наличие в списках.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ firewall-cmd --reload
success
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc
- -server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рисунок 3.3: Проверка конфигурации

4 Контрольные вопросы

- 1) `firewalld`
- 2) `firewall-cmd --add-port=2355/udp`
- 3) `firewall-cmd --list-all-zones`
- 4) `firewall-cmd --remove-service=vnc-server`
- 5) `firewall-cmd --reload`
- 6) `--list-all` (для текущей зоны) или `--list-all-zones` (для всех зон)
- 7) `firewall-cmd --zone=public --add-interface=eno1`
- 8) В зону `public` (или в зону, указанную в настройке `DefaultZone` в файле `firewalld.conf`).

5 Выводы

Получили навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

Список литературы